

程序设计 II 第 2 周 题目汇总（完整版）

来源：Matrix·课程「程序设计 II（25 级 曾坤 计算机学院）」含：完整题面、提交文件、平台提供的初始文件（.hpp/main.cpp 等）。选择题含标准答案。

共 7 项

25 程设II-周 2-课后 1

类型：编程题

题面

标准化字符串并判断回文

题目描述

输入一行字符串：

1. 去除所有非字母字符
2. 转换为小写
3. 判断是否为回文

输出：

- YES
- NO

输入格式：

一行字符串

输出格式：

YES 或 NO

样例输入：

A man, a plan, a canal: Panama

样例输出：

YES

提交文件：main.cpp

（本题无平台初始文件）

25 程设II-周 2-课后 2

类型：编程题

题面

字符置换加密

题目描述

编写一个简单的加密程序

1. 定义一个编译期常量偏移量 SHIFT 为 3。
2. 定义一个编译期常量掩码字符 MASK 为 *
3. 输入一行字符串，对其中的字符进行处理：
 - **字母**：将其在字母表中向后移动 SHIFT 位（例如 'a'-'>'d', 'z'-'>'c'，需保持大小写，并处理字母表首尾相接的情况）。
 - **数字**：统一替换为 MASK 字符。
 - **其他字符**：保持不变。

输入格式：

一行字符串（包含字母、数字、标点等）

输出格式：

加密后的字符串

样例输入：

Hello 2025!

样例输出：

Khoor ****!

提交文件：main.cpp

（本题无平台初始文件）

25 程设 II-周 2-课后 3

类型：编程题

题面

字符串压缩

题目描述

给定一个字符串 s （只包含字母）。

将连续相同字符压缩为：字符 + 次数

若字符只出现一次，则只输出字符。

输入格式：一行字符串

输出格式：压缩后的字符串

样例输入：

aaabbc

样例输出：

a3b2c

提交文件：main.cpp

（本题无平台初始文件）

25 程设 II-周 2-课后 4

类型：编程题

题面

智能文本清洗器

题目描述

请编写一个函数 `smart_filter`，对输入的字符串进行以下三步处理（必须严格按照顺序）：

1. **长度截断：**如果字符串长度超过 `MAX_LEN`（设为 20），则仅保留前 20 个字符（空格不算字符）。
2. **去噪：**删除字符串中所有的**数字**。
3. **关键词替换：**将字符串中所有的“bad”子串替换为“good”。

输入格式：一行字符串

输出格式：处理完成后的字符串。

样例输入：

This is very bad 123!

样例输出：

This is very good !

提交文件：filter.cpp

平台提供的初始文件

文件 main.cpp：

```
#include <iostream>
#include <string>
#include "filter.h"

using namespace std;

int main() {
    string s;
    getline(cin, s);

    string result = smart_filter(s);
    cout << result << endl;

    return 0;
}
```

文件 filter.h：

```
#ifndef FILTER_H
#define FILTER_H

#include <string>

std::string smart_filter(const std::string& s);

#endif
```

25 程设II-周 2-A-课堂 1

类型：编程题

题面

字符串分类统计

题目描述

输入一行字符串，统计：

- 字母个数
- 数字个数
- 空格个数
- 其他字符个数

输入格式：一行字符串

输出格式：四个整数（按顺序）：letters digits spaces others

输入样例

Hello 123!

输出样例

5 3 1 1

提交文件：count.cpp

平台提供的初始文件

文件 main.cpp：

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <cctype>
#include "count.h"
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {

    string s;
    getline(cin, s);

    sysu::classify(s);

    return 0;
}
```

文件 count.h：

```
#ifndef COUNT_H
#define COUNT_H

#include <string>

namespace sysu {
    void classify(const std::string& s);
}
```

#endif

25 程设II-周 2-A-课堂 2

类型：编程题

题面

密码有效性检测

题目描述

输入一个字符串作为密码，判断其是否符合以下要求：

- 长度至少为 8 个字符
- 至少包含一个大写字母
- 至少包含一个小写字母
- 至少包含一个数字

输入格式：一行字符串（不含空格）

输出格式：如果符合要求输出 Valid，否则输出 Invalid

输入样例

Password123

输出样例

Valid

提交文件：password.cpp

平台提供的初始文件

文件 main.cpp：

```
#include <iostream>
#include <string>
#include "password.h"
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
    string s;
    cin >> s;

    if (check_password(s)) {
        cout << "Valid" << endl;
```

```
    } else {  
        cout << "Invalid" << endl;  
    }  
  
    return 0;  
}
```

文件 password.h :

```
#ifndef PASSWORD_H  
#define PASSWORD_H  
  
#include <string>  
  
bool check_password(const std::string& s);  
  
#endif
```

25 程设II-周 2-理论题

类型：选择题（20 题）

第 1 题

在 C++ 中，string 是属于以下哪种类型？

- A. 基本数据类型（如 int, float）
- B. C 风格字符串类型
- C. C++ 标准库类类型（如 std::string）
- D. 宏定义类型

答案：C

第 2 题

以下哪个是正确的 string 对象初始化方式？

- A. string s = 'hello';
- B. string s = "hello";
- C. string s = hello;
- D. D. string s('hello');

答案：B

解析：字符串字面量要用双引号，且要包含头文件。

第 3 题

```
string s1;  
string s2 = "C++";
```

下面关于 string 对象 s1 和 s2 的说法，正确的是：

- A. s1 是未初始化的，s2 是空字符串
- B. s1 默认为空字符串，s2 初始化为 "C++"
- C. s1 和 s2 都是未初始化的
- D. s2 是 C 风格字符串，不是 string 对象

答案：B

第 4 题

C++ 支持函数重载，指的是：

- A. 多个函数可以有相同名字，但参数列表不同
- B. 一个函数可以有多个返回值
- C. 函数可以在多个文件中定义
- D. 函数必须使用相同的参数类型

答案：A

第 5 题

以下哪个是 string::find 函数的正确用法示例？

- A. s.find("ab", 2, 3)
- B. s.find("ab", 2)
- C. s.find(123)
- D. s.find()

答案：B,A,C

解析：find 可以接收字符串、字符和起始位置。直接输入数字会有隐式转换。

第 6 题

在 C++11 中，constexpr 主要用于：

- A. 表示变量是只读的
- B. 用于定义宏
- C. 表示函数或变量能在编译时求值（常量表达式）
- D. 用于替代 #define

答案：C

第 7 题

关于 auto 关键字，以下说法正确的是？

- A. 在 C++11 中 auto 可以用于函数参数类型
- B. auto 可以表示任意类型，无需推导

- C. auto 定义的变量不需要初始化
- D. auto 让编译器根据初始化表达式自动推导变量类型

答案：D

第 8 题

以下关于 C++ 中 string 类的说法，错误的是？

- A. string 类对象可以直接用 + 运算符进行字符串拼接
- B. string::length() 返回类型为 int
- C. string 类提供了 find() 方法用于查找子串
- D. 可以使用 c_str() 方法获取与 C 风格字符串兼容的字符数组

答案：B

第 9 题

```
vector<int> vec = {1, 2, 3};  
auto it = vec.begin();
```

- A. 让 it 的类型成为 vector
- B. 显式声明 it 为 int 类型
- C. 让编译器根据 vec.begin() 的返回值自动推导 it 的类型
- D. 让 it 指向 vec 的最后一个元素

答案：C

解析：auto 用于自动类型推导，此处 it 的类型会被推导为 vector::iterator

第 10 题

以下关于 C++ 中的 string::substr() 方法，说法正确的是？

- A. substr() 用于删除字符串中的某一部分
- B. substr(pos, len) 返回从位置 pos 开始，长度为 len 的子字符串
- C. substr() 只能返回整个字符串
- D. substr() 方法会修改原字符串

答案：B

解析：substr(pos, len) 是 string 类的成员函数，用于提取从索引 pos 开始（从 0 开始计数）、长度为 len 的子串，不会修改原字符串。

第 11 题

在 C++ 中使用 C 语言标准库设施时，推荐使用的头文件命名格式是？

- A. 直接使用 .h 后缀，如 <math.h>
- B. 去掉 .h 后缀并在前面加 c，如 <cmath>
- C. 去掉 .h 后缀并在前面加 cpp，如 <cpmath>

- D. C++ 不支持使用 C 语言标准库

答案：B

第 12 题

使用 `<cstdio>`、`<cmath>` 等 C++ 标准头文件引入的 C 库函数（如 `printf`），通常位于哪个命名空间中？

- A. `global`
- B. `c_std`
- C. `sysu`
- D. `std`

答案：D

第 13 题

“回文测试”案例中，为了判断一个字符是否为字母，使用了 `<cctype>` 库中的哪个函数？

- A. `isnum()`
- B. `isalpha()`
- C. `ischar()`
- D. `check_alpha()`

答案：B

第 14 题

在读取包含空格的字符串（如 “Was it a rat I saw?”）时，使用 `getline(cin, s)` 而不是 `cin >> s`，这是因为？

- A. `cin >> s` 读取速度太慢
- B. `getline` 是 C 语言的函数，兼容性更好
- C. `cin >> s` 会在遇到空格时停止读取，无法读取整行
- D. `getline` 不需要包含 `<string>` 头文件

答案：C

第 15 题

关于 C++ 中的 `const` 关键字，以下说法正确的是？

- A. `const` 只能用于定义全局变量
- B. `const` 变量完全等同于宏定义 (`#define`)
- C. `const` 主要限定变量为“只读”（不可修改），但在某些情况下（如函数参数）无法作为编译期常量初始化数组
- D. `const` 变量的值总是可以在编译时确定

答案：C

第 16 题

C++11 引入 constexpr 关键字的主要目的是什么？

- A. 用于定义可以被修改的变量
- B. 用于声明必须在**编译时**求值（常量表达式）的变量或函数，常用于数组大小初始化
- C. 用于替代 auto 关键字
- D. 用于声明字符串变量

答案：B

第 17 题

在 C++11 标准下，如果你想表达“只读”语义，应该用 ____；如果你想表达“编译期常量”语义，应该用 ____。

- A. const, constexpr
- B. constexpr, const
- C. static, const
- D. readonly, const

答案：A

第 18 题

关于 C++11 引入的 auto 关键字，以下说法错误的是？

- A. auto 是一个占位符，编译器会根据初始化表达式自动推导变量类型
- B. 使用 auto 声明的变量必须进行初始化
- C. auto 可以用于定义没有初始值的变量，如 auto x;
- D. auto 常用于简化复杂的类型声明（如迭代器类型）

答案：C

第 19 题

在遍历 vector 容器时，使用 auto 可以简化代码。以下代码片段中 auto i 推导出的类型取决于？

```
for(auto i : v) { cout << i; }
```

- A. 总是 int 类型
- B. 取决于容器 v 中存储的元素类型
- C. 总是 string 类型
- D. 总是指针类型

答案：B

第 20 题

关于 C++ 中的 bool 类型，以下说法正确的是？

- A. bool 类型的大小在所有编译器中固定为 1 字节
- B. bool 类型只能存放 true 或 false 两个值
- C. bool 不是 C++ 的关键字，需要引入头文件才能使用
- D. true 和 false 在 C++ 中分别强制等于 1 和 0，不能作为布尔值使用

答案：B
